

Key Performance Indicators (KPI)

Votre Nom

29 juin 2026

Chapitre 1

Key Performance Indicators (KPI)

1.1 Introduction

L'objectif scientifique de ce chapitre est de construire un ensemble d'indicateurs quantitatifs de performance et de résilience du système. Les KPI permettent de relier les modèles théoriques aux observations empiriques et aux exigences réglementaires (DORA, gouvernance, stabilité monétaire).

Les KPI mesurent :

- La performance économique ;
- La stabilité du système ;
- La résilience opérationnelle ;
- La sécurité ;
- La gouvernance.

Remarque 1.1.1 (Avertissement méthodologique). Les KPI sont des fonctions des variables d'état. Ils constituent l'interface entre les modèles théoriques et l'observation empirique. Ils ne doivent pas être confondus avec les variables d'état elles-mêmes.

La contribution originale de ce chapitre réside dans :

1. La formalisation mathématique des KPI comme fonctions des variables d'état ;
2. La démonstration des propriétés de positivité, de bornitude et de continuité ;
3. La construction d'indicateurs composites pondérés ;
4. L'analyse de la cohérence et de la stabilité des KPI.

1.2 Définition générale

Définition 1.2.1 (KPI). Soit $x(t) \in \mathbb{R}^n$ le vecteur d'état du système. Un KPI est une fonction :

$$K : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

telle que :

$$K(t) = K(x(t)).$$

Exemple 1.2.2. Exemples de KPI :

- Inflation : $K = \dot{P}/P$;

- Volatilité : $K = \text{Var}(\Delta x)$;
- Taux de participation : $K = \frac{1}{N} \sum_i x_i$;
- Temps de consensus : $K = \tau$;
- Disponibilité : $K = A$;
- Indice de décentralisation : $K = H(w)$.

1.3 Théorème d'existence

Théorème 1.3.1 (Existence). *Si $x(t)$ est mesurable et si K est continue, alors $K(t)$ est bien définie.*

Démonstration. Par composition de fonctions continues. □

1.4 Théorème de positivité

Théorème 1.4.1 (Positivité). *Si $K(x) \geq 0$ pour tout x , alors :*

$$\boxed{K(t) \geq 0 \quad \forall t.}$$

Démonstration. Immédiate. □

Exemple 1.4.2. Exemples de KPI positifs :

- Nombre de transactions ;
- Capitalisation ;
- Disponibilité ;
- Temps de récupération.

1.5 Théorème de bornitude

Théorème 1.5.1 (Bornitude). *Supposons $x \in \Omega$ compact. Si K est continue, alors K est bornée.*

Démonstration. Par le théorème de Weierstrass, une fonction continue sur un compact est bornée. □

Interprétation économique 1.5.2. Les indicateurs restent physiquement interprétables et ne peuvent diverger à l'infini.

1.6 Théorème de sensibilité

Théorème 1.6.1 (Sensibilité). *Soit θ un paramètre. Si $K(x, \theta)$ est différentiable, alors :*

$$\boxed{\frac{\partial K}{\partial \theta}}$$

mesure la sensibilité du KPI au paramètre.

Démonstration. Par définition de la dérivée. □

1.7 KPI de stabilité

Définition 1.7.1 (KPI de stabilité). On définit :

$$K_S = -\max_i \operatorname{Re}(\lambda_i).$$

Théorème 1.7.2 (Stabilité). *Le système est localement stable si :*

$$K_S > 0.$$

Démonstration. Par le critère de stabilité linéaire. □

Interprétation économique 1.7.3. Plus K_S est grand, plus la convergence est rapide.

1.8 KPI de résilience

Définition 1.8.1 (KPI de résilience). On définit :

$$K_R = \frac{1}{\tau}$$

où τ est le temps de récupération.

Théorème 1.8.2 (Résilience). *Un système est plus résilient lorsque K_R est plus élevé.*

Démonstration. Immédiate par définition. □

1.9 KPI de disponibilité

Définition 1.9.1 (KPI de disponibilité). La disponibilité est :

$$K_A = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}.$$

Théorème 1.9.2 (Bornitude de la disponibilité). *On a :*

$$0 \leq K_A \leq 1.$$

Démonstration. Immédiate. □

1.10 KPI de décentralisation

Définition 1.10.1 (KPI de décentralisation). Soit w_i les poids de validation. On définit l'entropie :

$$H = -\sum_{i=1}^n w_i \ln w_i.$$

Théorème 1.10.2 (Bornitude de l'entropie). *On a :*

$$0 \leq H \leq \ln n.$$

Interprétation économique 1.10.3. — H faible : concentration du pouvoir ;
— H élevé : décentralisation.

1.11 KPI de concentration

Définition 1.11.1 (Indice de Herfindahl-Hirschman). On définit :

$$HHI = \sum_{i=1}^n p_i^2.$$

Théorème 1.11.2 (Bornitude du HHI). On a :

$$\frac{1}{n} \leq HHI \leq 1.$$

Démonstration. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz. □

Interprétation économique 1.11.3. Le risque de capture augmente avec HHI .

1.12 KPI de consensus

Définition 1.12.1 (KPI de consensus). On définit :

$$K_C = \frac{1}{T_C}$$

où T_C est le temps moyen de consensus.

Théorème 1.12.2 (Performance du consensus). *Le consensus est plus performant lorsque K_C augmente.*

Démonstration. Immédiate. □

1.13 KPI de sécurité économique

Définition 1.13.1 (KPI de sécurité économique). On définit :

$$K_E = \frac{C_A}{G_A}.$$

Théorème 1.13.2 (Sécurité économique). *Si $K_E > 1$, alors une attaque rationnelle n'est pas rentable.*

Démonstration. Si $K_E > 1$, alors $C_A > G_A$. □

1.14 KPI de robustesse

Définition 1.14.1 (KPI de robustesse). Soit ε une perturbation. On définit :

$$K_B = \frac{1}{|x - x^*|}.$$

Théorème 1.14.2 (Robustesse). *Le système est plus robuste lorsque K_B est plus élevé.*

Remarque 1.14.3. Il s'agit d'un indicateur de performance et non d'un théorème fondamental.

1.15 KPI économique global

Définition 1.15.1 (KPI global). On définit :

$$K_G = \sum_{i=1}^m w_i K_i$$

avec $w_i \geq 0$ et $\sum_i w_i = 1$.

Théorème 1.15.2 (Positivité du KPI global). Si $K_i \geq 0$ pour tout i , alors :

$$K_G \geq 0.$$

Démonstration. Combinaison convexe de termes positifs. □

Théorème 1.15.3 (Bornitude du KPI global). On a :

$$\min_i K_i \leq K_G \leq \max_i K_i.$$

Démonstration. Propriété des combinaisons convexes. □

1.16 Théorème de monotonie

Théorème 1.16.1 (Monotonie). Supposons $K_i(\theta)$ croissante. Alors :

$$K_G(\theta)$$

est croissante.

Démonstration.

$$\frac{dK_G}{d\theta} = \sum_i w_i \frac{dK_i}{d\theta} \geq 0.$$

□

1.17 Théorème de stabilité du tableau de bord

Théorème 1.17.1 (Stabilité du tableau de bord). Considérons $\dot{K} = F(K)$. L'équilibre K^* est localement stable si :

$$\operatorname{Re}(\lambda_i(J_F)) < 0.$$

Démonstration. Par le théorème de stabilité linéaire. □

1.18 Théorème de convergence des KPI

Théorème 1.18.1 (Convergence des KPI). Si $x(t) \rightarrow x^*$ et si K est continue, alors :

$$K(t) \rightarrow K(x^*).$$

Démonstration. Par continuité de K . □

1.19 Théorème de cohérence des KPI

Théorème 1.19.1 (Cohérence des KPI). *Considérons deux indicateurs K_1 et K_2 . Si $K_2 = f(K_1)$ avec f strictement croissante, alors K_1 et K_2 induisent le même classement.*

Démonstration. Préservation de l'ordre par fonction strictement croissante. $\square$

1.20 Synthèse des résultats du chapitre

Le tableau 1.1 récapitule les principaux théorèmes démontrés dans ce chapitre.

TABLE 1.1 – Récapitulatif des résultats du Chapitre 26

Théorème	Résultat	Interprétation économique
1.3.1	$K(t)$ bien définie	Existence des KPI.
1.4.1	$K(t) \geq 0$	Positivité des KPI.
1.5.1	K bornée	Bornitude des KPI.
1.6.1	$\partial K / \partial \theta$	Sensibilité des KPI.
1.7.2	$K_S > 0 \Rightarrow$ stabilité	KPI de stabilité.
1.8.2	$K_R = 1/\tau$	KPI de résilience.
1.9.2	$0 \leq K_A \leq 1$	KPI de disponibilité.
1.10.2	$0 \leq H \leq \ln n$	KPI de décentralisation.
1.11.2	$1/n \leq HHI \leq 1$	KPI de concentration.
1.12.2	$K_C = 1/T_C$	KPI de consensus.
1.13.2	$K_E > 1 \Rightarrow$ sécurité	KPI de sécurité économique.
1.14.2	$K_B = 1/ x - x^* $	KPI de robustesse.
1.15.2	$K_G \geq 0$	Positivité du KPI global.
1.15.3	$\min K_i \leq K_G \leq \max K_i$	Bornitude du KPI global.
1.16.1	K_G croissante	Monotonie.
1.17.1	$\text{Re}(\lambda_i) < 0$	Stabilité du tableau de bord.
1.18.1	$K(t) \rightarrow K(x^*)$	Convergence des KPI.
1.19.1	$K_2 = f(K_1)$	Cohérence des KPI.

1.21 Conclusion du chapitre

Les KPI constituent l'interface entre les modèles théoriques et l'observation empirique. Les principales contributions de ce chapitre sont :

1. La formalisation mathématique des KPI comme fonctions des variables d'état ;
2. La démonstration des propriétés de positivité, de bornitude et de continuité ;
3. La construction d'indicateurs composites pondérés ;
4. L'analyse de la cohérence et de la stabilité des KPI.

Les KPI permettent de quantifier :

- La stabilité (K_S) ;
- La résilience (K_R) ;

- La sécurité (K_E);
- La décentralisation (H);
- La performance globale (K_G).

Ils préparent naturellement le Chapitre 27, **Analyse de sensibilité**, consacré à l'étude de la dépendance des résultats du modèle vis-à-vis de ses paramètres.